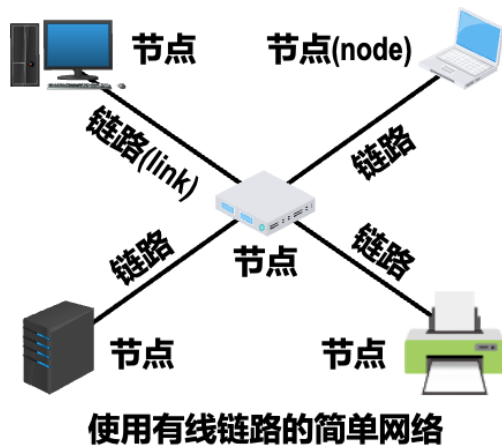


计算机网络概述重点

一、计算机网络的组成

我们先来看看什么是网络，什么是互联网，什么是因特网。

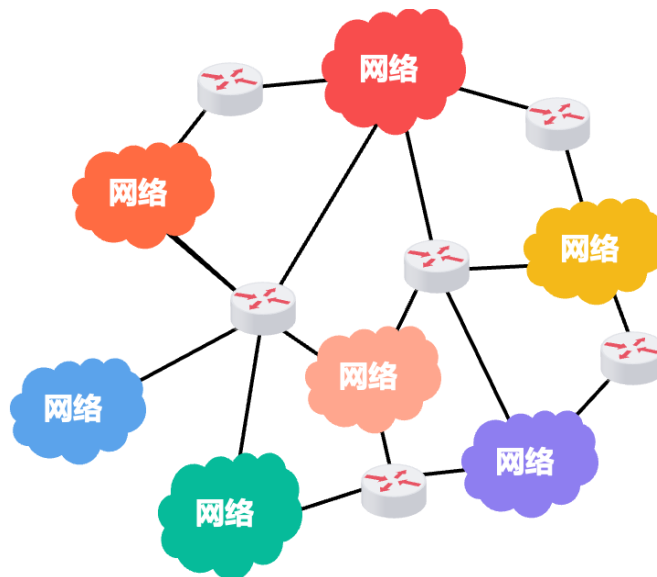
1.1 网络的组成



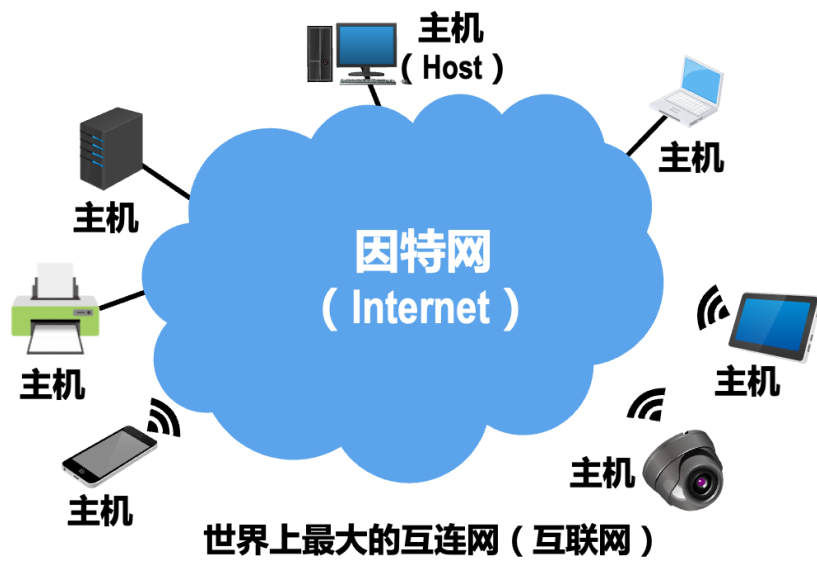
- 网络是由节点、链路互连形成的

1.2 互联网和因特网

- 若干网络通过路由器互连形成互联网

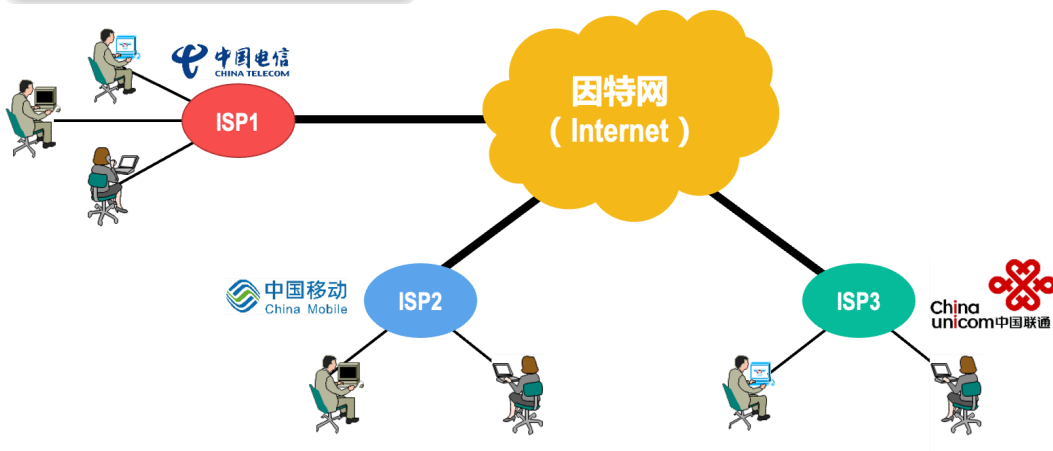


- 因特网是当今世界上最大的互联网



1.3 互联网和因特网的关系

- internet
 - 通用名词，表示互联网（互连网），任意通信协议
- Internet
 - 专有名词，因特网，专指TCP/IP协议族
 - 因特网服务提供者（Internet Service Provider, ISP）



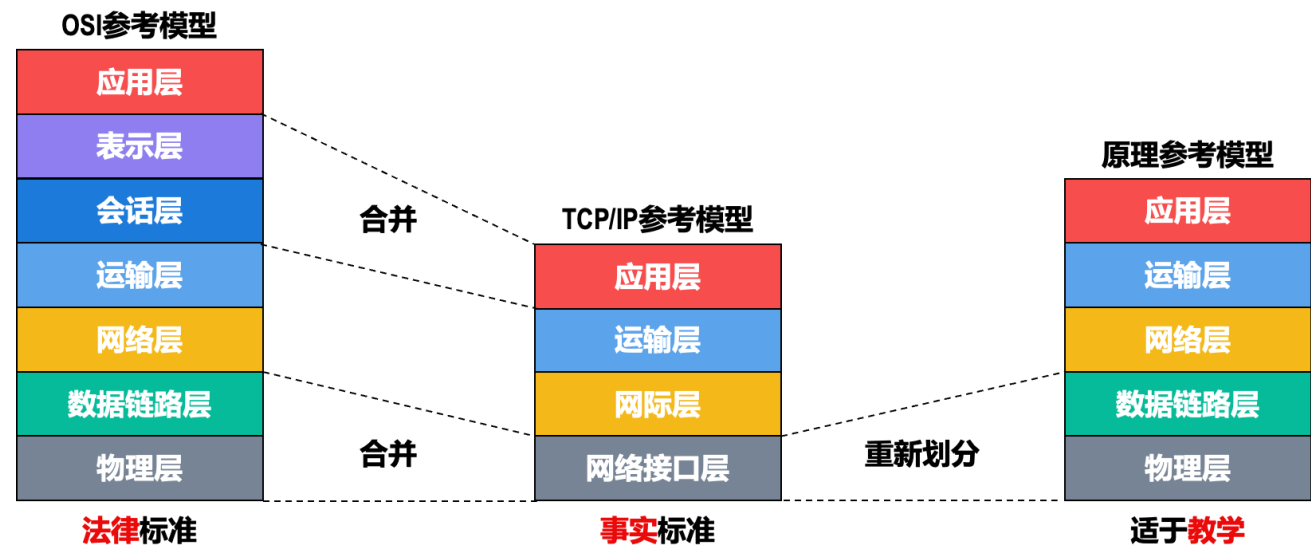
1.4 因特网的标准化工作

- 因特网的标准化工作是面向公众的，其任何一个建议标准在成为因特网标准之前都以RFC技术文档的形式在因特网上发表。
- RFC (Request For Comments) 的意思是“请求评论”。任何人都可以从因特网上免费下载RFC文档 (<http://www.ietf.org/rfc.html>)，并随时对某个RFC文档发表意见和建议。

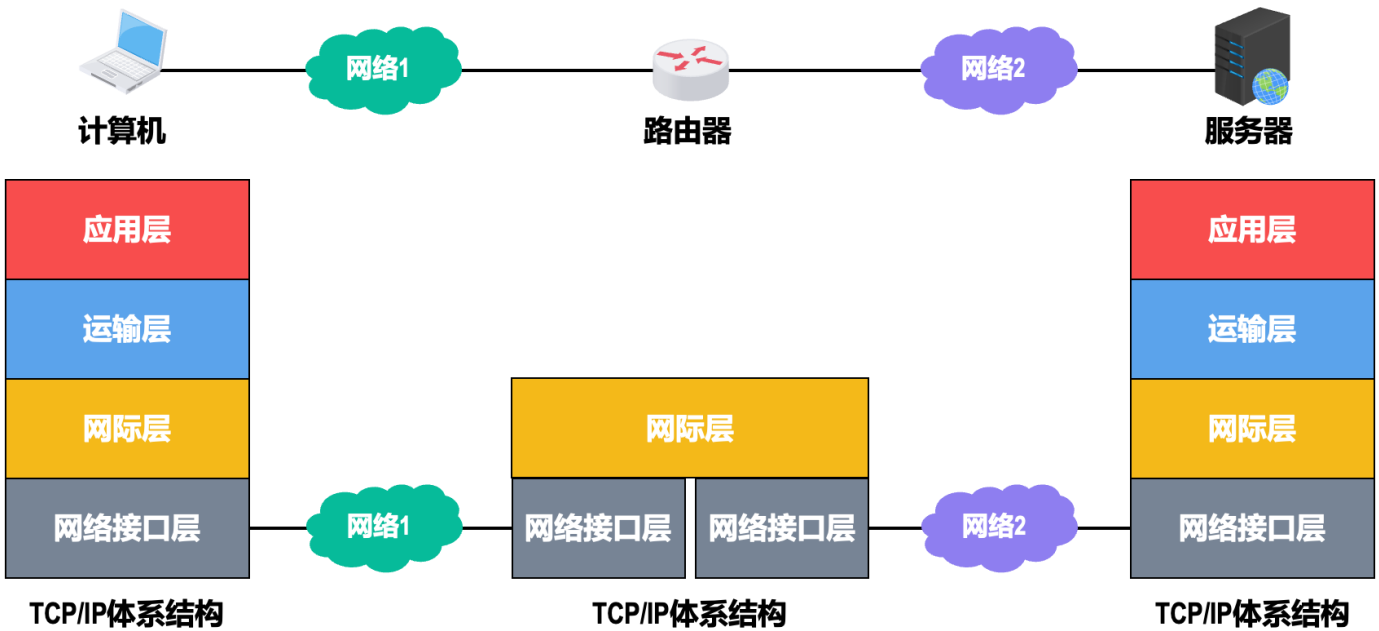


二、计算机网络端系统体系结构分层

- “分层”可将庞大复杂的问题转化为若干较小的局部问题



- OSI标准失败的原因：
 - 缺乏实际经验，没有商业驱动力
 - 协议实现过分复杂，运行效率很低
 - 标准的制定周期太长，产品无法及时进入市场
 - 层次划分不太合理，有些功能在多个层次中重复出现
- TCP/IP参考模型的成功：



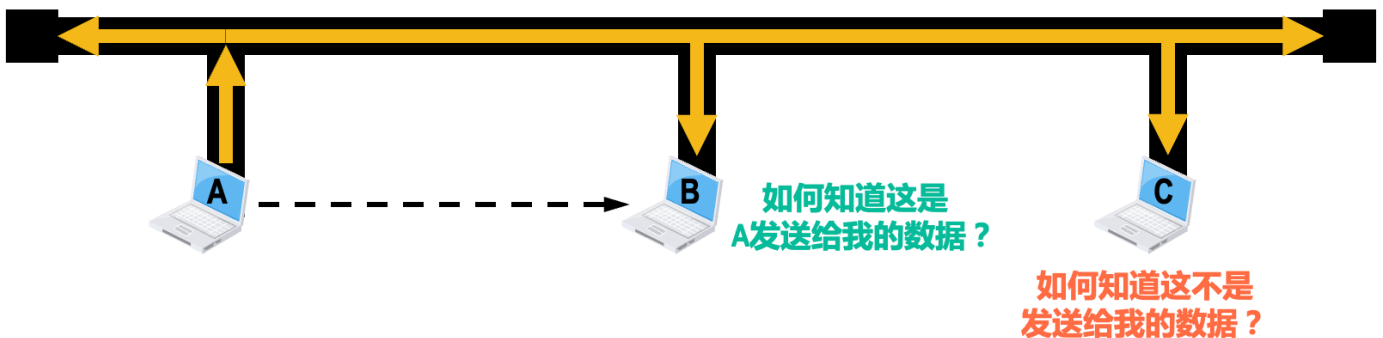
2.1 物理层考虑的问题

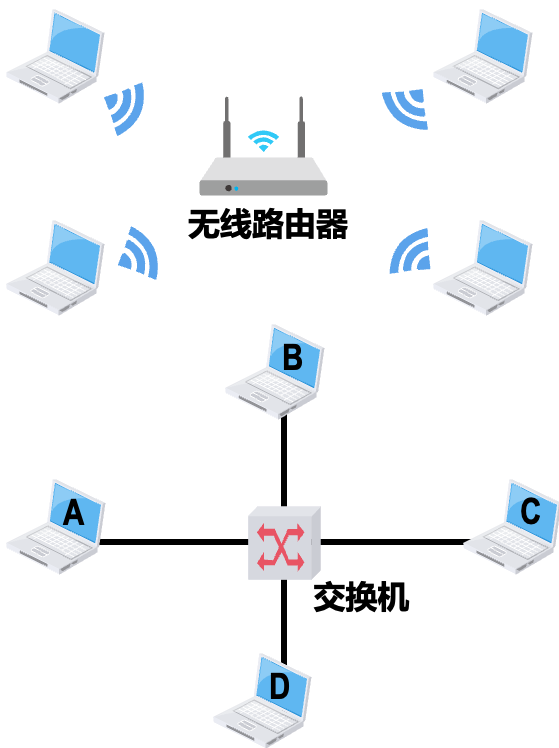
- 采用什么传输媒介（介质）
- 采用什么物理接口
- 采用什么信号表示比特0和比特1



2.2 链路层考虑的问题

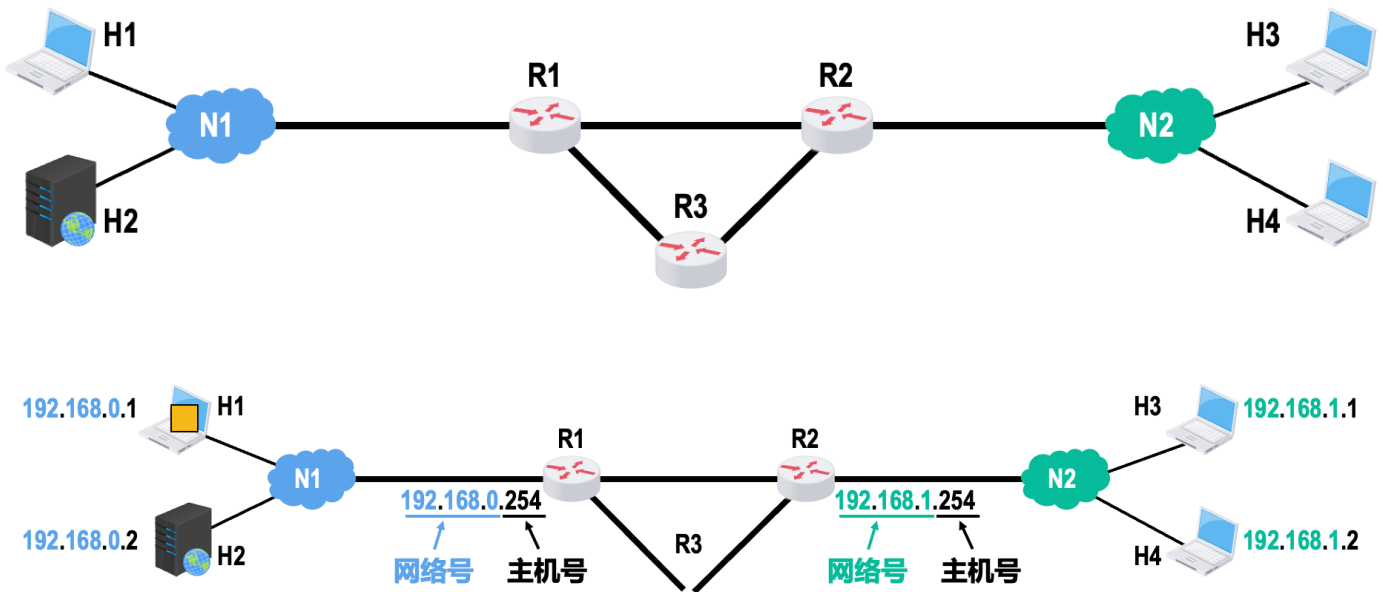
- 标识网络中各主机的身份（例如MAC地址）
- 从比特流中区分出地址和数据（数据封装格式）
- 协调各主机争用总线（媒体接入控制）
- 以太网交换机的实现（自学习和转发帧）
- 检测数据是否误码（差错检测）
- 出现传输差错如何处理（可靠传输和不可靠传输）
- 接收方控制发送方注入网络的数据量（流量控制）





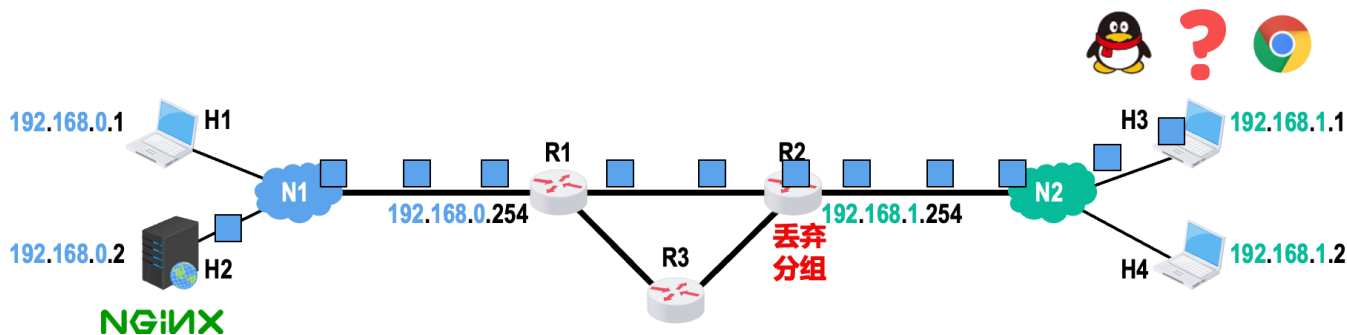
2.3 网络层需要考虑的问题

- 标识网络和网络中的各主机（网络 and 主机共同编制，例如IP地址）
- 路由器转发分组（路由选择协议、路由表和转发表）



2.4 传输层需要考虑的问题

- 进程之间基于网络的通信（进程的标识，例如端口号）
- 出现传输差错如何处理（可靠传输和不可靠传输）



2.5 应用层需要考虑的问题

- 不同的数据格式、数据解析、数据处理

2.6 练习题

▼ 分层结构习题

1. 在OSI参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（ ）

- A. 对话管理 B. 数据格式转换 C. 路由选择 D. 可靠数据传输

2. OSI参考模型的第5层（自下而上）完成的主要功能是（ ）

- A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换

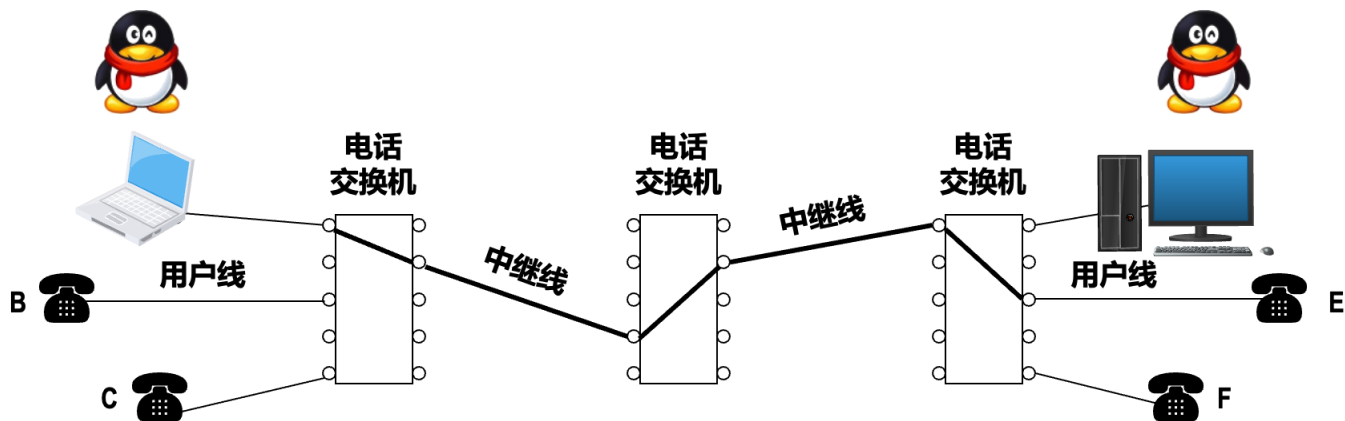
3. 在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（ ）

- A. 对话管理 B. 路由选择 C. 端到端报文传输 D. 节点到节点流量控制

三、计算机网络的数据传输

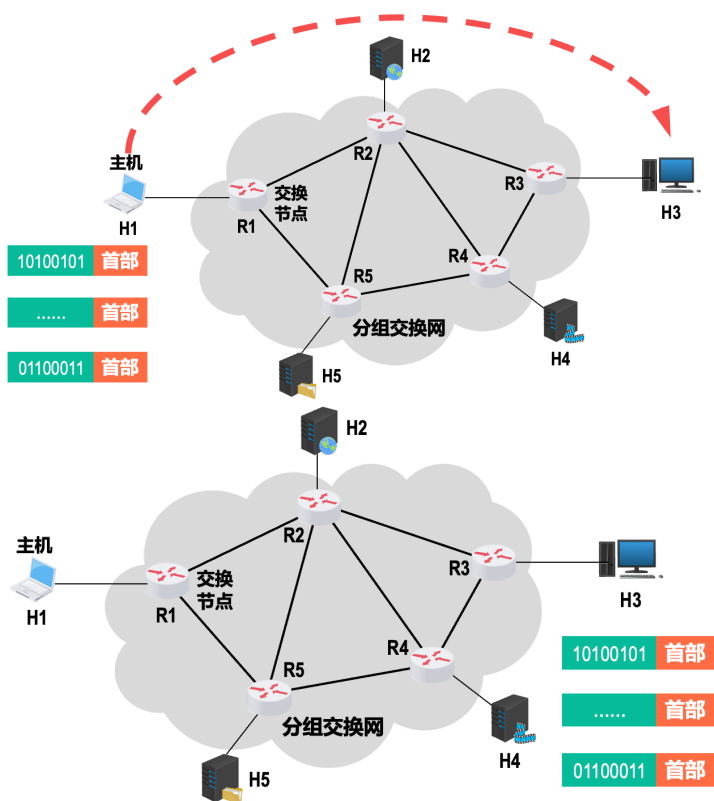
3.1 电路交换

- 建立连接，分配通信资源
- 通话，一直占用通信资源
- 释放连接，归还通信资源



3.2 分组交换

○ 存储转发



○ 优点

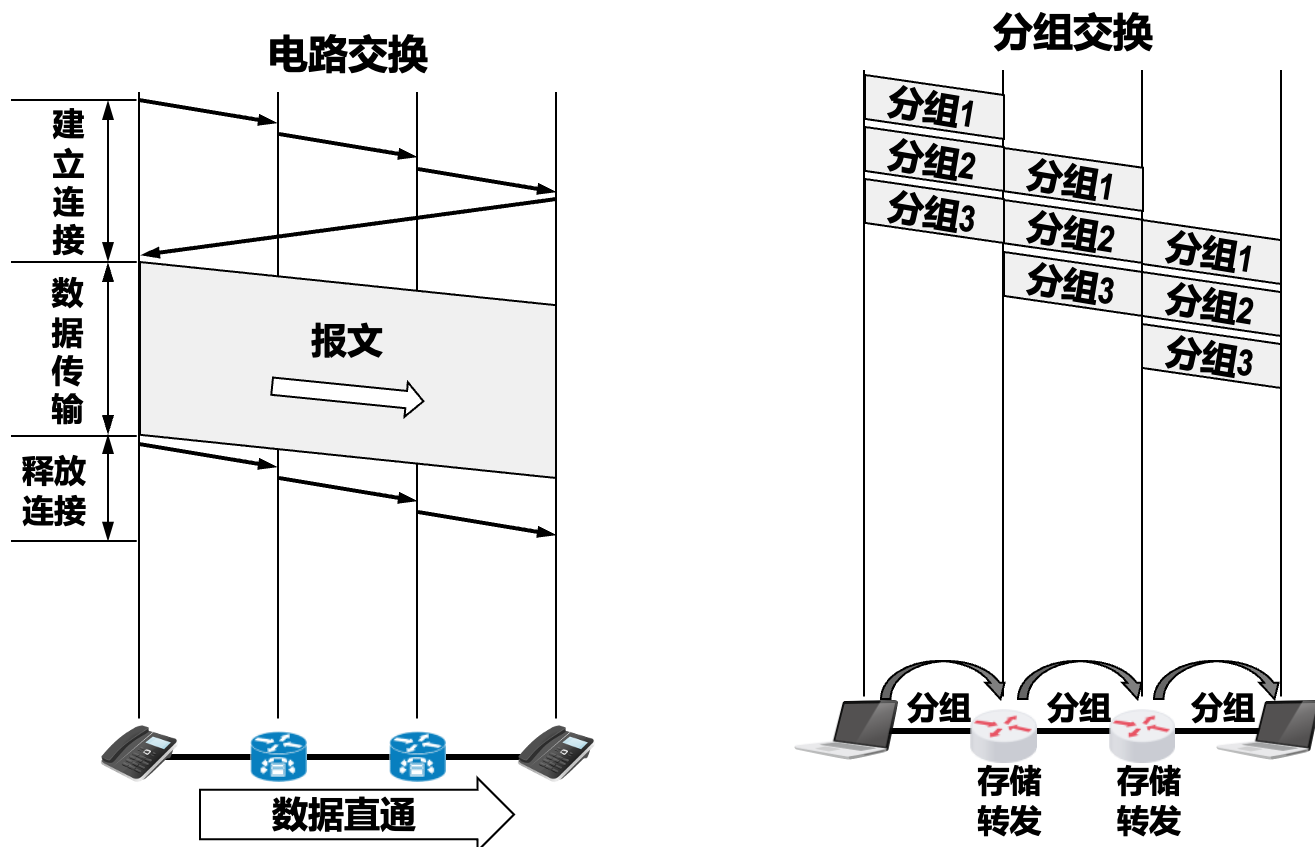
- 没有建立连接和释放连接的过程
- 分组传输过程中逐段占用通信链路，有较高的通信线路利用率
- 交换节点可以为每一个分组独立选择转发路由，使得网络有很好的生存性

○ 缺点

- 分组首部带来了额外的传输开销
- 交换节点存储转发分组会造成一定的时延

- 无法确保通信时端到端通信资源全部可用，在通信量较大时可能造成网络阻塞
- 分组可能会出现失序和丢失等问题

3.3 对比



四、计算机网络的性能指标

4.1 速率

- 数据量的常用单位有字节（byte，记为大写B）
- 速率是指数据的传送速率（即每秒传送多少个比特），也称为数据率（Data Rate）或比特率（Bit Rate）
- 速率的基本单位是比特/秒（bit/s，可简记为b/s，有时也记为bps，即bit per second）
- 数据量单位中的K、M、G、T的数值分别为 2^{10} 、 2^{20} 、 2^{30} 、 2^{40} 。
- 速率单位中的k、M、G、T的数值分别为 10^3 、 10^6 、 10^9 、 10^{12} 。

▼ 速率练习

1. 有一个待发送的数据块，大小为100MB，网卡的发送速率为100Mbps，则网卡发送完该数据块需要多长时间？

不能直接约分

$$\frac{100MB}{100Mb/s} = \frac{MB}{Mb/s} = \frac{2^{20}B}{10^6b/s} = \frac{2^{20} \times 8b}{10^6b/s} = 8.388608s$$

估算时
直接约分

$$\approx \frac{B}{b/s} = \frac{8b}{b/s} = 8s$$

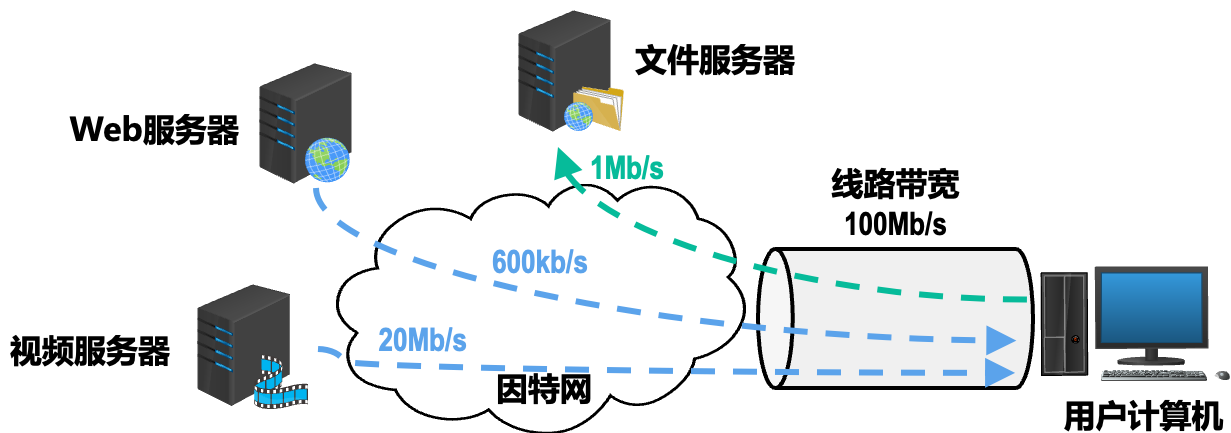
4.2 带宽

- 带宽在模拟信号系统中的意义，某个信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。单位：Hz
- 带宽在计算机网络中的意义，用来表示网络的通信线路所能传送数据的能力，即在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的最高数据率。单位：b/s。
- 数据传送速率 = min [主机接口速率，线路带宽，交换机或路由器的接口速率]



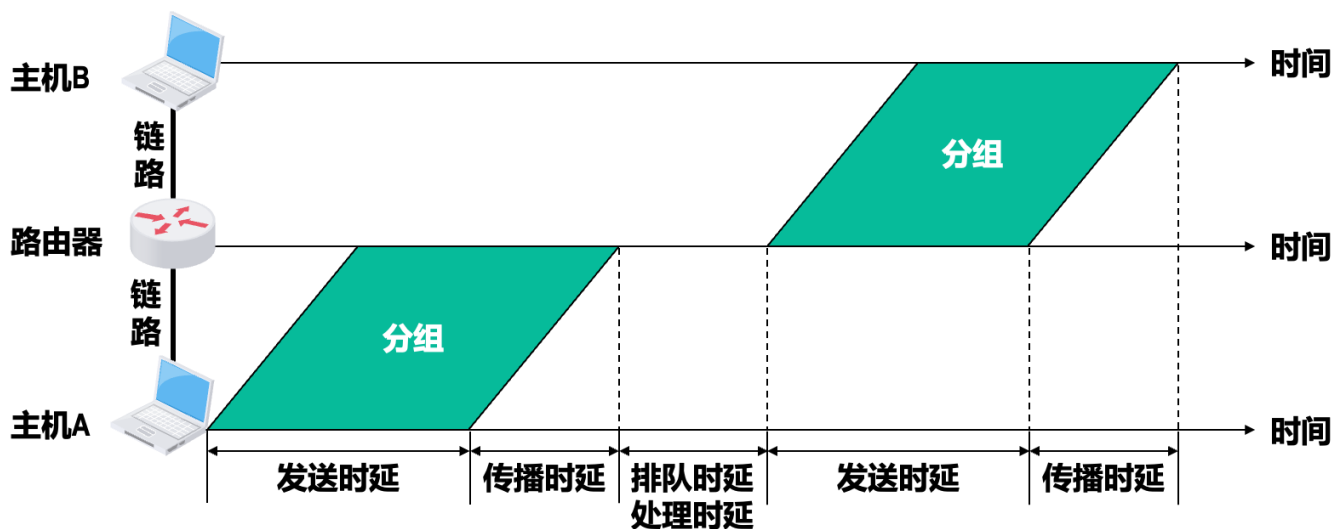
4.3 吞吐量

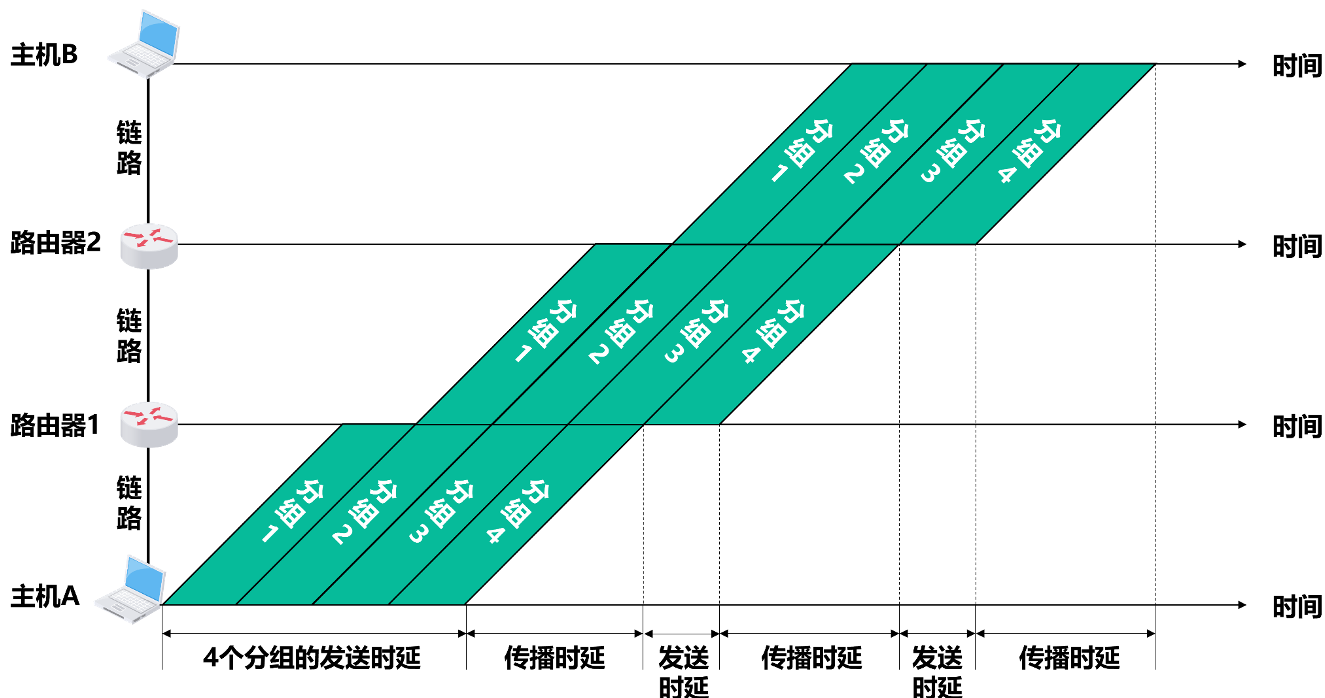
- 吞吐量是指在单位时间内通过某个网络或接口的实际数据量。吞吐量常被用于对实际网络的测量，以便获知到底有多少数据量通过了网络。
- 吞吐量受网络带宽的限制。



4.4 时延

- 时延是指数据从网络的一端传送到另一端所耗费的时间，也称为延迟或迟延。数据可由一个或多个分组、甚至是一个比特构成。
- 分为：发送时延、传播时延、排队时延、处理时延





4.5 时延带宽积

- 时延带宽积是传播时延和带宽的乘积。



- 链路的时延带宽积也称为以比特为单位的链路长度，这对我们以后理解以太网的最短帧长是非常有帮助的。

4.6 往返时间

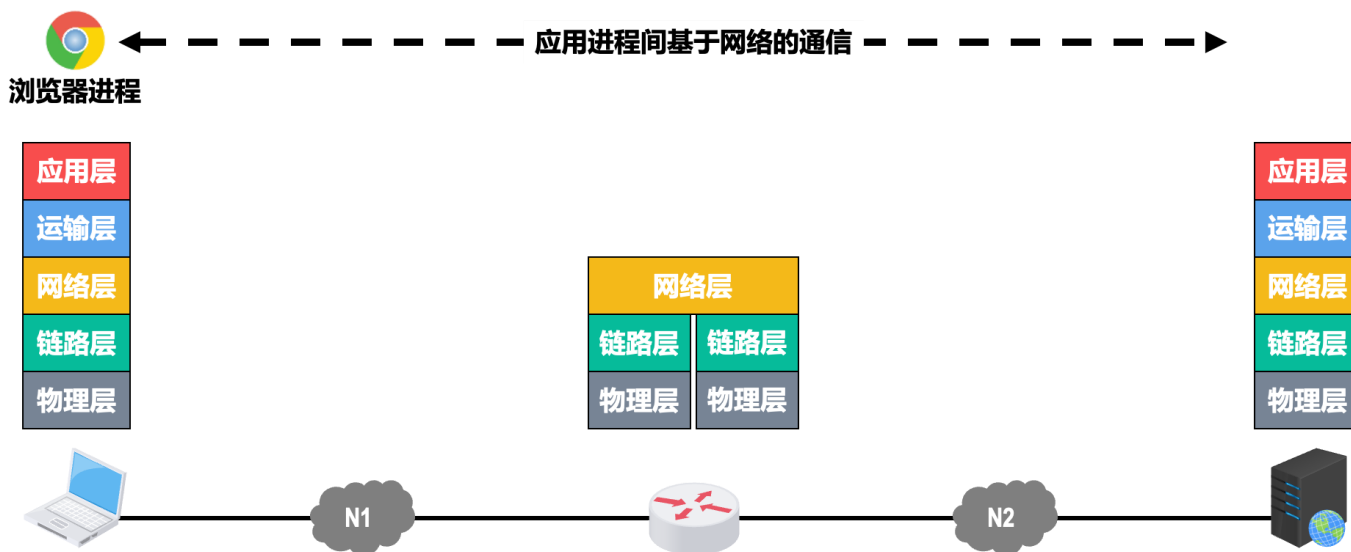
- 往返时间（Round-Trip Time, RTT）是指从发送端发送数据分组开始，到发送端收到接收端发来的相应确认分组为止，总共耗费的时间。
- 利用ping 自己的网关 百度 kernel.org

4.7 利用率

- 链路利用率，链路利用率是指某条链路有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）。完全空闲的链路的利用率为零。

- 网络利用率，网络利用率是指网络中所有链路的链路利用率的加权平均。

五、计算机网络数据封包和解包



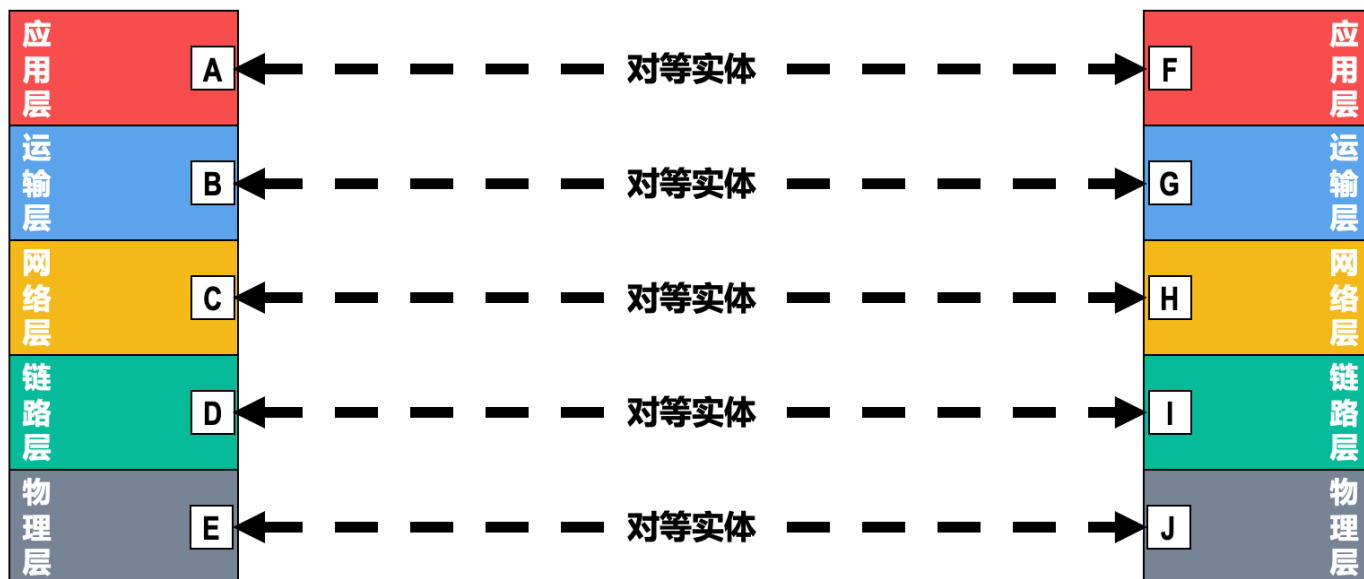
▼ 小测试

1. 假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。
A、80% B、83% C、87% D、91%

六、网络体系的术语

实体、协议、服务

- 实体
 - 实体是指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。
 - 对等实体是指通信双方相同层次中的实体。



- 协议

- 协议是控制两个对等实体在“水平方向”进行“逻辑通信”的规则集合。

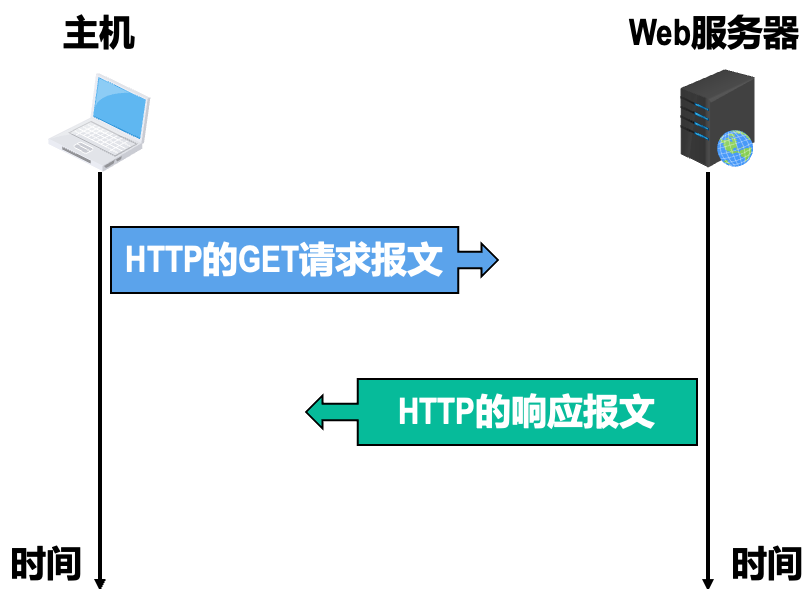


- 协议的三要素

- 语法，定义所交换信息的格式



- 语义，定义通信双方所要完成的操作
- 同步，定义通信双方的时序关系



• 服务

- 协议是“水平”的，而服务是“垂直”的。
- 实体看得见下层提供的服务，但并不知道实现该服务的具体协议。下层的协议对上层的实体是“透明”的。
- 对等层次之间传送的数据包称为该层的协议数据单元（Protocol Data Unit, PDU）。
- 同一系统内层与层之间交换的数据包称为服务数据单元（Service Data Unit, SDU）。

